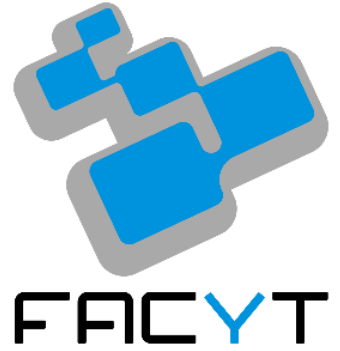




Universidad de Carabobo
Facultad Experimental de Ciencia y Tecnología
Departamento de Computación
Diseño De Circuitos Digitales



PROYECTO: Reloj Binario

Grupo de Laboratorio:

Nathaly campos 32.460.314

José Torres 31.530.657

Lucia Martínez 31.906.577

Fabian Ochoa 32.794.284

Introducción

El **Reloj de Barras Digital** es un sistema embebido de precisión que trasciende la función de un simple cronómetro, integrando capacidades de sensado ambiental y salida de audio de alta fidelidad en un solo dispositivo.

En el núcleo de este proyecto opera un microcontrolador de la familia **ARM Cortex-M3**, encargado de gobernar todas las funciones lógicas, matemáticas y de comunicación en tiempo real. El principal desafío técnico de este diseño radica en su interfaz de visualización primaria, la cual emplea múltiples barras de LEDs. Para lograr encender esta gran cantidad de luces sin agotar los pines (GPIOs) del microcontrolador, el sistema implementa una topología de expansión de hardware altamente eficiente: utiliza **registros de desplazamiento en cascada** para multiplicar las salidas de datos, acoplados a **transistores Darlington de potencia** que proporcionan la corriente necesaria de forma segura.

Además de su robusta arquitectura de visualización, el sistema se caracteriza por su multifuncionalidad y autonomía. Cuenta con un ecosistema de periféricos avanzados que incluye:

- **Cronometría ininterrumpida:** Mantenedida por un módulo de Reloj en Tiempo Real (RTC) con batería de respaldo independiente.
- **Sensado ambiental:** Mediante un periférico dedicado a medir la temperatura del entorno con alta precisión.
- **Interfaz de usuario y audio:** Incorpora pantallas secundarias para la navegación de menús y un sistema de reproducción de audio de alta fidelidad.

El presente informe desglosa la arquitectura de hardware, la gestión de los protocolos de comunicación y las especificaciones técnicas de los componentes utilizados, demostrando cómo la integración de lógica digital de bajo voltaje y electrónica de potencia convergen en un prototipo funcional, estético y escalable.

1. Componente y su funcionamiento

Los componentes utilizados a la hora de construir el proyecto fueron:

- **El Cerebro y los Buses de Comunicación (STM32 Blue Pill)**

El STM32F103C8T6 actúa como el "maestro" de todo el sistema. Dado que maneja múltiples periféricos simultáneamente, la clave de este diseño es el uso eficiente de los buses de comunicación estandarizados para no agotar los pines (GPIOs).

- 1 **Bus I2C (Inter-Integrated Circuit): * Conexión:** Utiliza solo dos pines del STM32: **SCL** (Reloj, genera el pulso de sincronía) y **SDA** (Datos bidireccionales).

1.1 Componentes conectados en paralelo: El **Tiny RTC (J2)** y la **Pantalla OLED**.

1.2 Funcionamiento profundo: Ambos módulos están colgados de los mismos dos cables. El STM32 los diferencia enviando una "dirección" única en formato hexadecimal antes de cada comando. El RTC guarda los registros de tiempo, y el STM32 debe leerlos periódicamente. La pantalla OLED recibe matrices de datos para encender sus píxeles.

2 **Bus I2S (Inter-IC Sound):**

2.1 Conexión: Pines del STM32 conectados al módulo **DAC PCM5102A (J6)**. Utiliza pines específicos: **BCK** (Bit Clock), **DIN** (Data In), y **LCK** (Left/Right Word Clock).

2.2 Funcionamiento profundo: A diferencia del I2C que es para datos lentos, el I2S es un flujo continuo de datos de audio digital. El STM32 lee un archivo de audio (probablemente guardado en su memoria flash o en una SD no mostrada) y escupe los bits a alta velocidad. El DAC convierte esos bits puros en una onda analógica de alta fidelidad para un altavoz.

- **La Etapa de Potencia y Expansión Visual (El Corazón del Reloj)**

Esta es la sección más crítica a nivel de diseño de circuitos, ya que el microcontrolador opera a **3.3V** con corrientes muy bajas, pero las barras de LEDs requieren **12V** y consumen mucha más corriente.

1 Los Registros de Desplazamiento (74HC595):

1.1 Conexión (Daisy-Chain o Cascada): El STM32 utiliza solo 3 pines para controlar 32 LEDs. Envía los datos al primer registro (U2) a través del pin **SER** (Data). Los pines **SRCLK** (Reloj de desplazamiento) y **RCLK** (Latch/Registro de almacenamiento) van conectados a *todos* los 74HC595 en paralelo.

1.2 Funcionamiento profundo: El microcontrolador empuja los bits uno por uno al U2. Cuando el U2 se llena (8 bits), el bit sobrante sale por su pin **QH'** y entra al pin **SER** del siguiente integrado (U4), y así sucesivamente. Una vez que los 32 bits de la hora están en posición, el STM32 envía un pulso por el pin **RCLK** (Latch), lo que hace que los 4 integrados actualicen sus salidas al mismo tiempo, evitando que los LEDs parpadeen mientras se cargan los datos.

2 Los Drivers Darlington (ULN2803A):

2.1 Conexión: Las 8 salidas de cada 74HC595 van directamente a las 8 entradas de su respectivo ULN2803A. Las salidas del ULN2803A van a los cátodos (negativo) de los LEDs.

2.2 Funcionamiento profundo: El 74HC595 no tiene la fuerza para encender una barra de LEDs a **12V**. El ULN2803A es un arreglo de transistores que actúa como un interruptor de potencia (modo *current sink* o sumidero). Los ánodos de los LEDs están fijos a **+12V**. Cuando el 74HC595 envía un "1" lógico (3.3V), el ULN2803A se activa, cierra el circuito hacia tierra (GND) y el LED se enciende con toda su potencia, aislando y protegiendo totalmente al microcontrolador de los altos voltajes.

- **Sensores y Entradas de Usuario**

1 Sensor de Temperatura (DS18B20):

1.1 Conexión: Utiliza el protocolo **1-Wire**. Su pin de datos (DQ) va a un solo pin del STM32.

1.2 Funcionamiento profundo: Requiere la resistencia **R5 de 4.7kΩ** actuando como un *pull-up* hacia **3.3V**. Esto mantiene la línea en estado alto en reposo. El STM32 y el sensor se comunican "tirando" la línea a tierra (GND) en intervalos de microsegundos para enviarse bits (ceros y unos) y leer la temperatura con precisión decimal.

2 Pulsadores y Encoder Rotatorio:

2.1 Conexión: Conectados a varios pines GPIO del STM32.

2.2 Funcionamiento profundo: Si observas el Encoder, tiene condensadores (**C4, C6**) y resistencias (**R8, R10**). Esto es un filtro pasabajo por hardware (RC). Los contactos mecánicos de los botones rebotan físicamente al presionarse, generando falsos "clics". Este arreglo eléctrico "suaviza" la señal, garantizando que el microcontrolador cuente un solo movimiento por cada giro físico del encoder.

• Gestión de Energía y Monitoreo Analógico

- 1 **Regulador LM7805 (U3):** Recibe los **12V** de la batería principal (J1) y los disipa para entregar **5V** estables. De aquí, el STM32 internamente genera los **3.3V** para su propia lógica. Los condensadores C3, C11 y C5 estabilizan el voltaje y filtran el ruido eléctrico.
- 2 **Circuito de Batería Baja:** * **Conexión:** Un divisor de tensión resistivo (R4, R5, y el potenciómetro RV1) conectado a un pin analógico (ADC) del STM32 (probablemente PA2).
 - **Funcionamiento profundo:** El microcontrolador no puede medir **12V** directamente (se quemaría). El divisor reduce los 12V a un rango seguro (ej. 0 a 3.3V). Al programarlo en C, el micro lee ese valor analógico, aplica una fórmula matemática, calcula el voltaje real de la batería y, si cae por debajo de un umbral, puede activar una alarma en la pantalla OLED o emitir un sonido. El

potenciómetro (RV1) permite calibrar esta lectura para que sea exacta.

2. Pines Utilizados de cada Componente

1. El STM32 "Blue Pill" (El Maestro)

Aunque tiene muchos pines, los que usamos se agrupan por función:

- **PA0 a PA11 (Lado izquierdo):** Son los pines de control de propósito general (GPIO). Aquí está conectado el **DAC (Audio)** y el **Sensor de Temperatura**.
- **PB6 y PB7 (I2C1):** Son pines con hardware dedicado para el protocolo I2C. Van al **RTC** y a la **OLED**.
- **PA2 (ADC):** Es un pin con Convertidor Analógico-Digital. Se conecta al divisor de tensión para medir el voltaje de la batería.
- **5V, 3V3 y GND:** Son los pines de alimentación. El STM32 recibe 5V del regulador LM7805 y su regulador interno entrega los 3.3V necesarios para los sensores.

2. Registro de Desplazamiento 74HC595 (La Expansión)

Cada uno de estos integrados tiene una configuración de pines estándar:

- **SER (Pin 14):** Entrada de datos seriales. Aquí entra el bit (0 o 1).
- **SRCLK (Pin 11):** Reloj de desplazamiento. Cada pulso aquí "empuja" el bit hacia adentro.
- **RCLK / Latch (Pin 12):** Reloj de almacenamiento. Cuando este pin recibe un pulso, los datos que estaban "en tránsito" se muestran en las salidas.
- **QA a QH (Pines 15 y 1 al 7):** Son las 8 salidas paralelas que van al driver de potencia.

- **QH' (Pin 9):** Salida de desbordamiento. Es el pin que se conecta al **SER** del siguiente integrado para hacer la cascada.
- **OE (Output Enable - Pin 13):** Normalmente a GND para que las salidas estén siempre activas.

3. Driver Darlington ULN2803A (El Músculo)

Este componente es un "arreglo" de 8 transistores. Su pines son simétricos:

- **1 al 8 (Base/Input):** Entradas de control. Reciben los 3.3V/5V del 74HC595.
- **11 al 18 (Collector/Output):** Salidas de potencia. Van conectadas al cátodo (negativo) de tus barras de LEDs.
- **GND (Pin 9):** Referencia de tierra común.
- **COM (Pin 10):** Pin de retorno común. Se conecta a **+12V**. Sirve para proteger el integrado de picos de voltaje (diodos de protección) si usaras cargas inductivas, aunque en LEDs ayuda a la estabilidad.

4. Sensor de Temperatura DS18B20

Este sensor es engañosamente simple, solo tiene 3 pines (encapsulado TO-92):

- **VDD:** Alimentación (3.3V).
- **GND:** Tierra.
- **DQ:** El pin de datos. Es el que usa el protocolo **One-Wire**.

5. El Reloj de Tiempo Real (Tiny RTC)

Suele venir en un módulo con estos pines:

- **VCC/GND:** Alimentación (5V).
- **SDA (Serial Data):** La línea donde viajan los datos de la hora.

- **SCL (Serial Clock):** La línea que marca el ritmo de la comunicación.
- **BAT:** Conexión interna a la batería de litio (CR1220/2032) para que no pierda la hora al apagar el equipo.

6. Conversor Audio DAC PCM5102A

Es el componente con más pines técnicos de comunicación:

- **VCC / 3V3:** Alimentación.
- **BCK (Bit Clock):** Reloj para los datos de audio.
- **DIN (Data In):** La señal de audio digital que viene del STM32.
- **LCK (Left/Right Clock):** Indica si el dato es para el canal izquierdo o derecho.
- **SCK (System Clock):** Reloj maestro (a veces se conecta a GND si el módulo genera su propio reloj interno).

3. Funcionamiento del Reloj Digital

1. El Núcleo: Módulo de Control (STM32 BluePill)

El bloque central es el cerebro del sistema. Recibe todas las señales de entrada, las procesa matemáticamente y decide qué mostrar en las salidas.

- **Función:** Ejecuta el algoritmo del reloj, gestiona las interrupciones de los pulsadores y el encoder, y comunica con los periféricos mediante protocolos seriales.
- **Capacidad:** Al ser un Cortex-M3, permite que todas estas tareas ocurran en "tiempo real" sin retardos perceptibles.

2. Módulos de Entrada: Sensado e Interacción

Es la sección encargada de captar datos del entorno y del usuario.

- **Pulsador de Programa/Alarmas y Encoder:** Representan la Interfaz Hombre-Máquina (HMI). Los pulsadores envían señales digitales directas, mientras que el encoder envía pulsos en cuadratura que el STM32 interpreta para subir o bajar valores rápidamente en los menús.
- **Sensor de Temperatura:** Envía datos digitales (probablemente vía One-Wire) sobre el clima actual, que luego el STM32 procesa para enviarlos a la pantalla.

3. Referencia Temporal: Módulo RTC

Este bloque es independiente del reloj interno del microcontrolador.

- **Importancia:** Un microcontrolador por sí solo puede perder segundos al día por variaciones térmicas. El RTC (Real Time Clock) tiene su propio cristal de cuarzo y batería, asegurando que el tiempo sea exacto y no se borre si el reloj se desenchufa.
- **Conexión:** Se comunica con el módulo de control mediante el bus **I2C**.

4. Módulo de Visualización (El Puente de Datos)

- **Funcionamiento:** Recibe los datos seriales del STM32 y los "expande" para controlar dos tipos de salida:
 1. **Display (4 dígitos):** Muestra la hora numérica (formato decimal tradicional).
 2. **Barras de LEDs:** Muestra la representación visual o binaria del tiempo.
- **Rol crítico:** Actúa como un aislante de potencia. Separa la lógica de baja corriente del STM32 de la alta corriente que consumen las barras de LEDs.

5. Salidas de Información Directa

- **Pantalla OLED:** Conectada directamente al módulo de control (vía I2C). Se usa para la retroalimentación visual detallada: configuración de alarmas, visualización de temperatura exacta y menús de ajuste.
- **I2C / AuxP (Módulo de Audio):** Este bloque gestiona el sonido.
 - **Funcionamiento:** En el diagrama se marca como AuxP (Audio Path). Recibe los datos digitales de sonido y los convierte en ondas eléctricas para el **Parlante**.
 - **Uso:** Emisión de alarmas, tonos de confirmación o avisos sonoros de la hora (campanadas digitales).

4. DataSheet

1. STM32F103C8T6 (Microcontrolador Principal)

El "cerebro" basado en arquitectura ARM Cortex-M3.

- **Frecuencia de reloj (Max):** 72 MHz.
- **Memoria:** 64 KB Flash, 20 KB SRAM.
- **Voltaje de Operación (VDD):** 2.0 V a 3.6 V (Nominal en este circuito: 3.3 V).
- **Tolerancia de I/O (Pines FT):** Hasta 5.5 V en pines marcados como "Five-volt Tolerant".
- **Corriente Máxima por Pin:** ± 25 mA (ideal para señales de datos, insuficiente para potencia).
- **Protocolos Integrados:** 2x I2C, 2x SPI, 1x I2S (esencial para el audio de este proyecto), 3x UART.

2. 74HC595 (Registro de Desplazamiento de 8 bits)

Encargado de la expansión de salidas lógicas.

- **Tipo de Lógica:** CMOS de alta velocidad.
- **Voltaje de Operación (VCC):** 2.0 V a 6.0 V (Operando a 3.3V o 5V según la configuración lógica final).
- **Frecuencia de Reloj (Max):** Típicamente > 25 MHz a 5V (muy superior a lo que requiere la actualización de LEDs).
- **Corriente Máxima por Salida (I_{out}):** ± 35 mA (Límite por pin).
- **Corriente Máxima Total (I_{CC}):** 70 mA (Razón por la cual *no* puede alimentar directamente las barras de LEDs a 12V).

3. ULN2803A (Arreglo Darlington)

El puente de potencia entre la lógica y las barras de LEDs.

- **Configuración:** 8 pares de transistores NPN Darlington con cátodo común.
- **Corriente Máxima de Salida (I_C):** 500 mA por canal (Suficiente para múltiples LEDs en paralelo).
- **Voltaje de Salida Máximo (V_{CE}):** 50 V (Maneja holgadamente los 12V del circuito).
- **Voltaje de Entrada (V_I):** Compatible con lógica TTL/CMOS de 3.3V y 5V (Perfecto para recibir los datos del 74HC595).

4. DS3231 (Reloj en Tiempo Real - RTC)

El cronómetro de alta precisión del sistema.

- **Precisión:** ± 2 ppm (partes por millón) de 0°C a +40°C. Esto equivale a un error máximo de ~ 1 minuto al año.
- **Voltaje de Operación:** 2.3 V a 5.5 V.
- **Interfaz de Comunicación:** I2C (Velocidad máxima soportada: 400 kHz).
- **Oscilador:** Cristal integrado compensado por temperatura (TCXO), lo que evita la deriva térmica típica de los cristales externos.

5. PCM5102A (Conversor Digital a Analógico de Audio)

El encargado de la generación de sonido de alta fidelidad.

- **Resolución:** 32 bits.
- **Tasa de Muestreo (Sample Rate):** Soporta hasta 384 kHz.
- **Interfaz de Comunicación:** I2S (Inter-IC Sound).
- **Relación Señal/Ruido (SNR):** 112 dB.
- **Salida Analógica:** 2.1 VRMS de salida directa (DirectPath™), no requiere capacitores de bloqueo en la salida hacia el amplificador o audífonos.

6. DS18B20 (Sensor de Temperatura Digital)

- **Rango de Medición:** -55°C a $+125^{\circ}\text{C}$.
- **Precisión:** $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ en el rango crítico de -10°C a $+85^{\circ}\text{C}$.
- **Interfaz de Comunicación:** 1-Wire (Requiere un solo pin del microcontrolador y una resistencia pull-up de $4.7\text{k}\Omega$).
- **Resolución:** Programable de 9 a 12 bits (Tarda máximo 750 ms para una lectura de 12 bits).

7. LM7805 (Regulador de Voltaje Lineal)

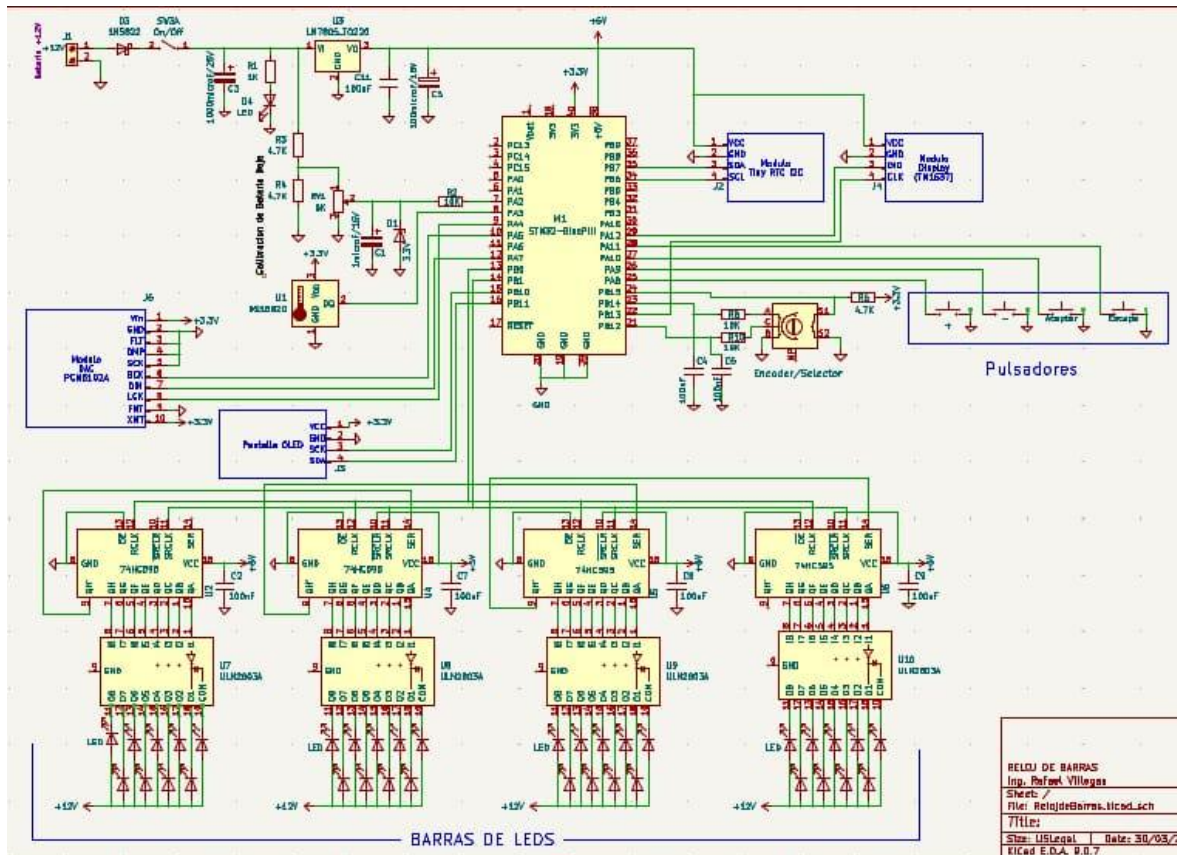
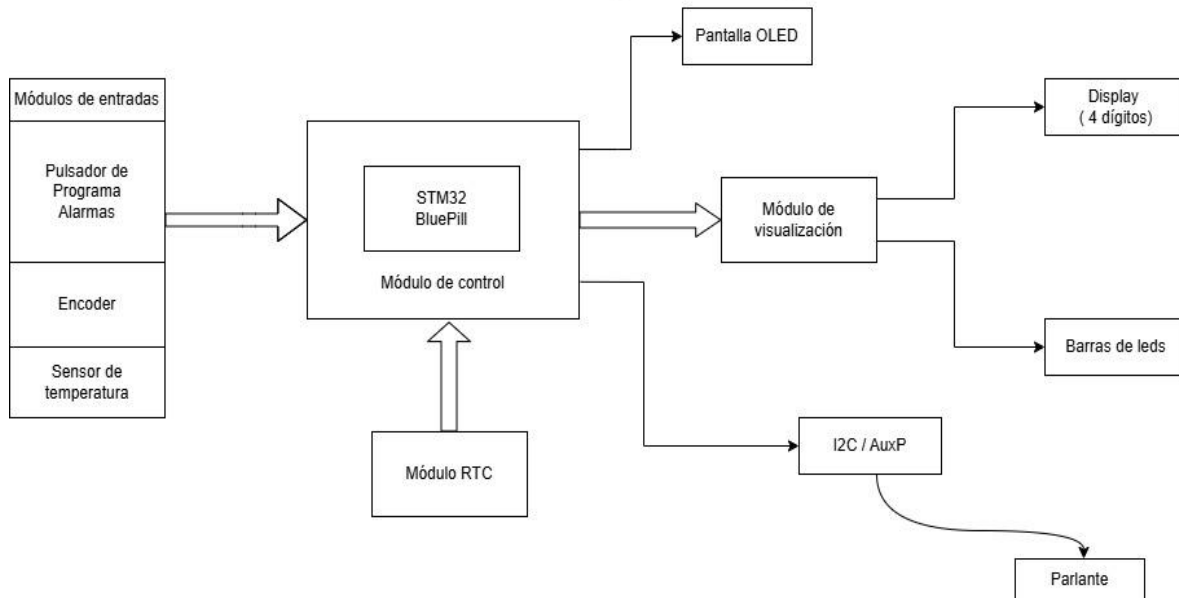
La fuente de energía lógica del sistema.

- **Voltaje de Salida:** 5.0 V fijos.
- **Corriente de Salida Máxima:** Hasta 1.5 A (Con disipación de calor adecuada).
- **Voltaje de Entrada Máximo:** 35 V (Recibe 12V de la batería en tu circuito de forma segura).
- **Voltaje de Caída (Dropout Voltage):** ~ 2.0 V (Significa que para dar 5V, necesita recibir *al menos* 7V de entrada).

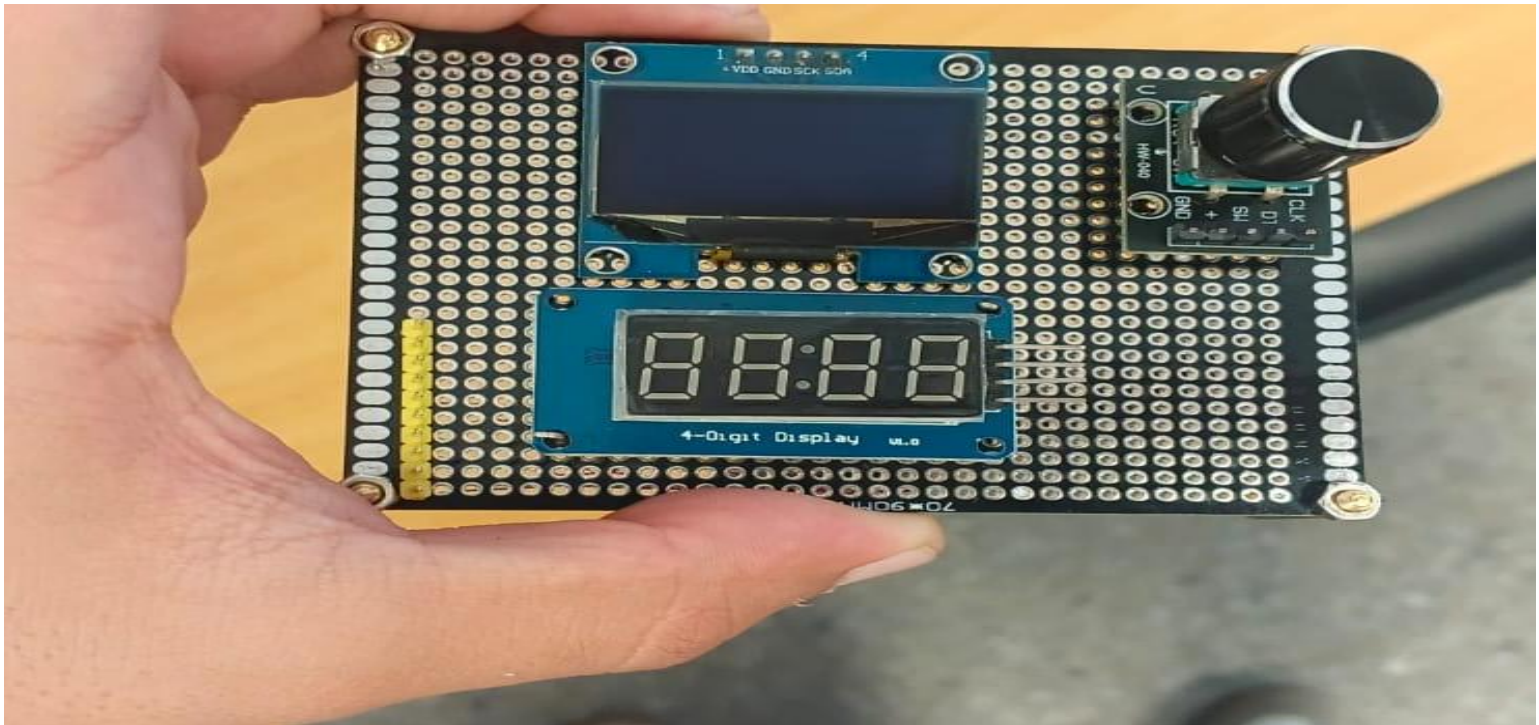
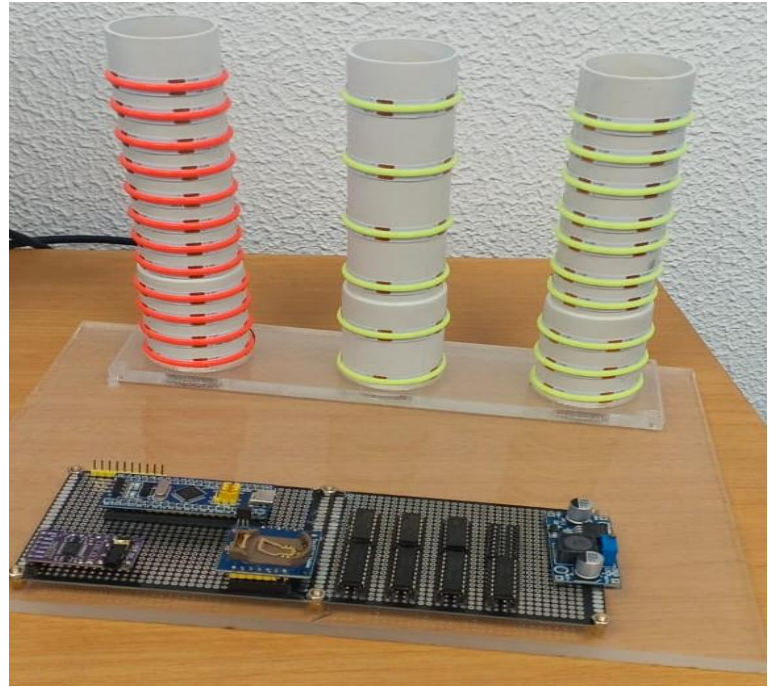
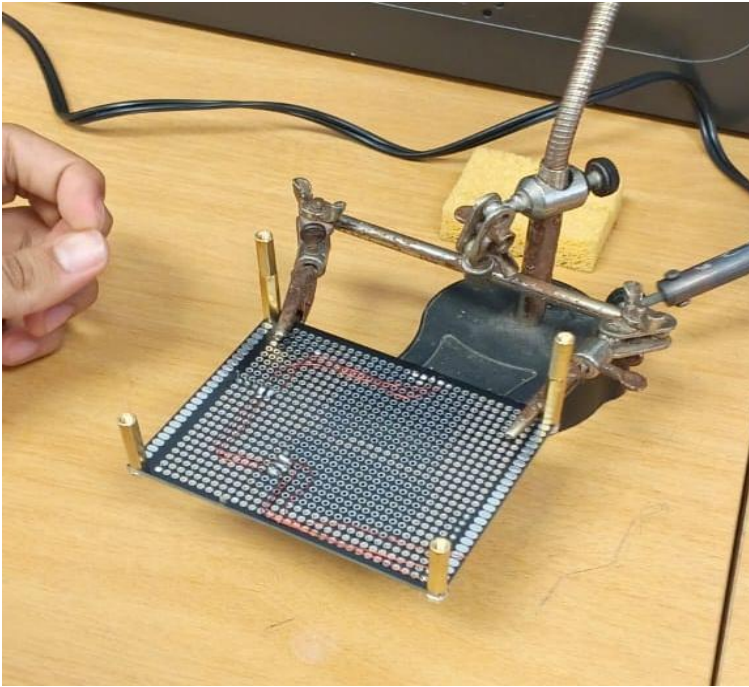
5. Imágenes

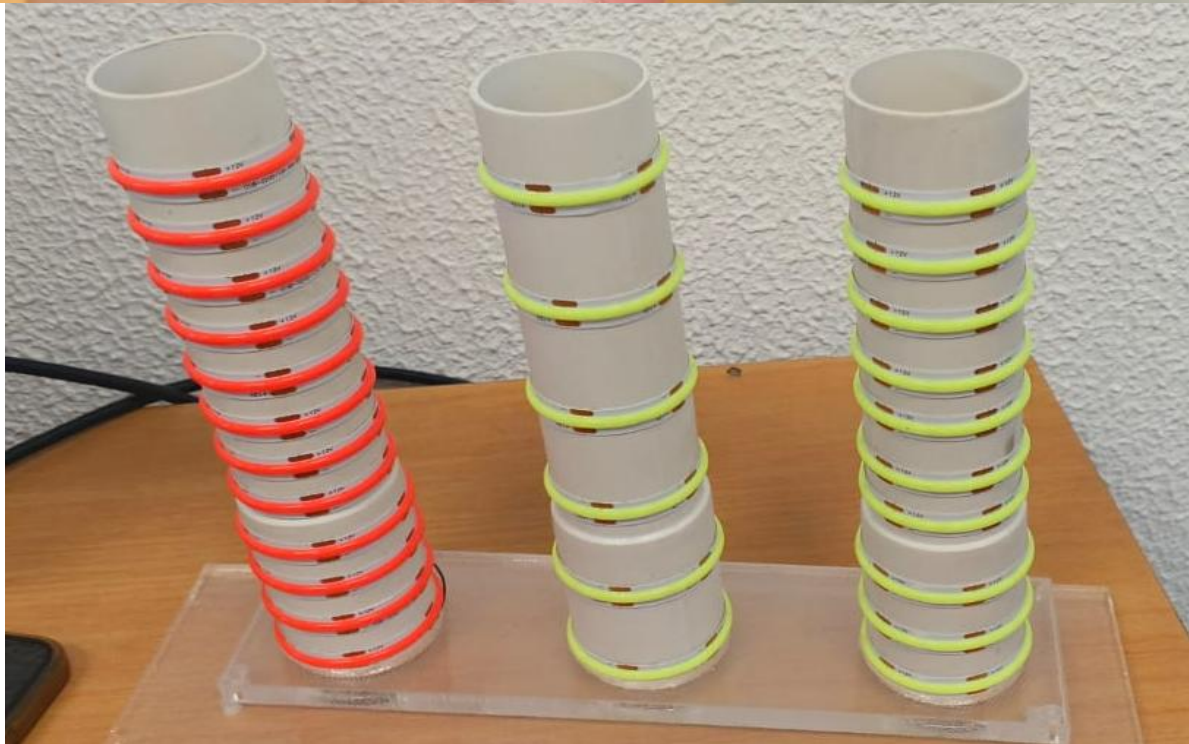
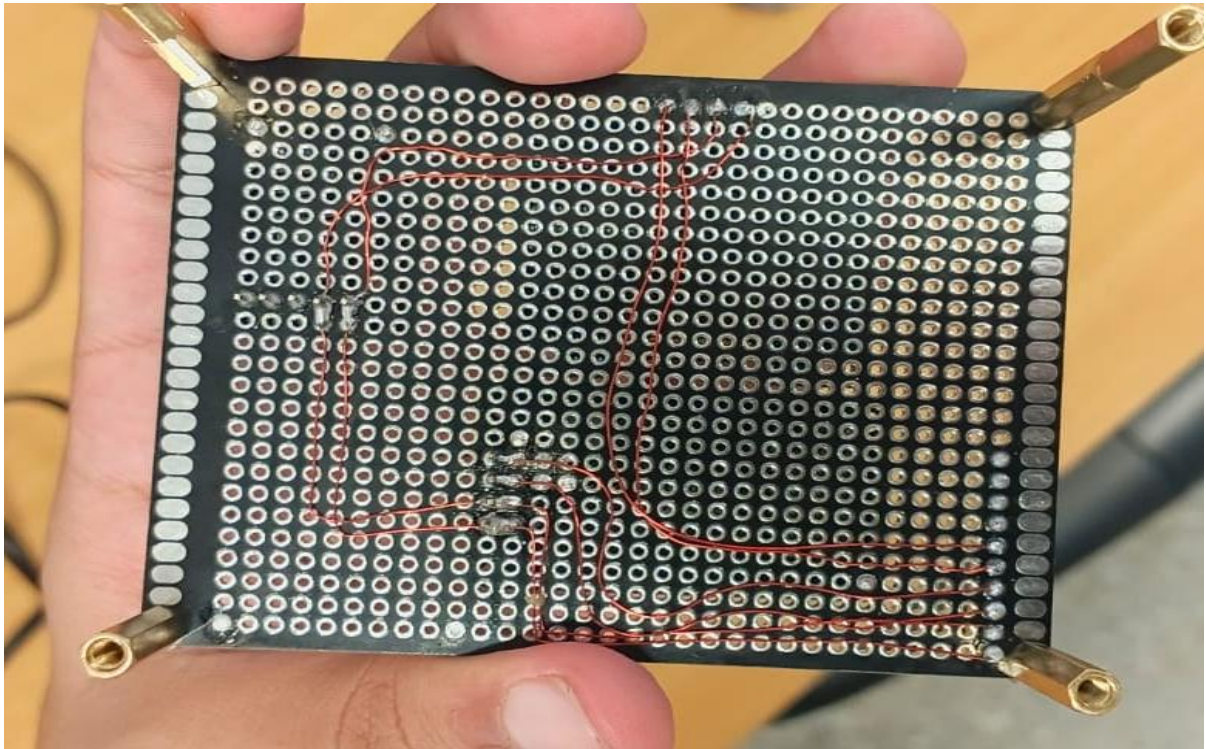
Diagrama de bloques y Diagrama en Kid Cad

DIAGRAMA DE BLOQUES (MARDWARE) Reloj Binario Digital



Imágenes en el proceso de construcción





6. Conclusiones

Para finalizar, este proyecto de **Reloj Binario Digital** representa una solución integral de ingeniería donde el **Diagrama de Bloques** (la teoría) y el **Esquemático de KiCad** (la práctica) convergen en un sistema de alta precisión.

1. Del Bloque al Componente

El desarrollo e implementación del Reloj Binario Digital culminó en la construcción exitosa de un sistema embebido multifuncional que trasciende la medición convencional del tiempo. Este proyecto logró integrar de manera armónica el diseño conceptual y la implementación física, validando el modelo de diagrama de bloques mediante el esquemático de hardware desarrollado en KiCad.

La robustez del prototipo construido se fundamenta en una segmentación eficiente y segura de sus etapas electrónicas. En primer lugar, la capacidad de procesamiento del microcontrolador STM32, basado en la arquitectura ARM Cortex-M3, demostró ser indispensable para gobernar el sistema. Este núcleo permitió la orquestación simultánea y sin latencia de múltiples protocolos de comunicación (I2C para la sincronización temporal y retroalimentación OLED, I2S para el procesamiento de audio y 1-Wire para el sensado ambiental).

A nivel de hardware, se comprobó la eficacia de la técnica de expansión de puertos mediante el uso de registros de desplazamiento 74HC595, la cual permitió controlar una extensa visualización de barras de LEDs sin agotar los pines (GPIOs) del microcontrolador. Esta etapa lógica se complementó de manera crítica con los arreglos Darlington ULN2803A, los cuales garantizaron un aislamiento de potencia seguro entre la lógica de control de bajo voltaje y la etapa visual de 12V, asegurando la integridad del equipo y la eficiencia energética.

Más allá de su función principal como cronómetro de interfaz binaria, la inclusión del sensor térmico de precisión DS18B20 y el convertor de audio digital-analógico (DAC) PCM5102A elevan este proyecto de una simple práctica académica a un prototipo escalable y funcional. Esta convergencia tecnológica, respaldada por un módulo RTC que asegura la precisión cronométrica de forma autónoma, sienta las bases para futuras

implementaciones en áreas como la domótica, el diseño industrial y la instrumentación avanzada.

En síntesis, la complejidad y el éxito de este sistema residen en la correcta gestión del tiempo y los datos. Se demostró que el diseño electrónico moderno no depende únicamente de la selección individual de los componentes, sino de la sinergia de los protocolos de comunicación y la integración de interfaces que resulten intuitivas, estéticas y altamente funcionales para el usuario.